

L'ingénieur face aux enjeux sociétaux II  
Module Ressources, Ecoconception et ACV  
**Conception & écoconception**  
Partie 1 : Penser et concevoir un système

Nom :

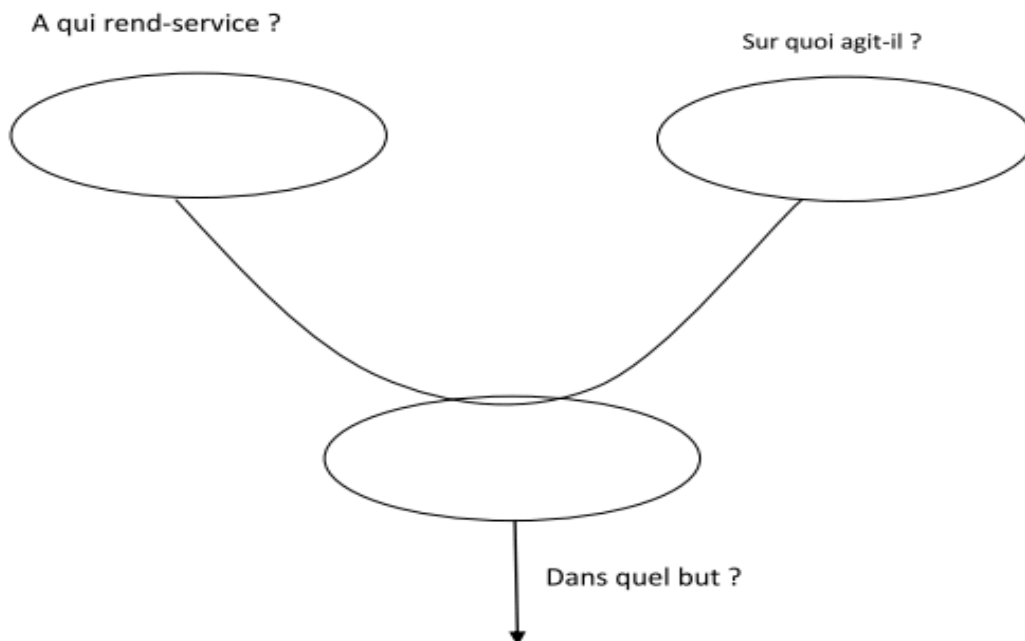
Prénom :

APP/ET :

| Spécialité | Objet étudié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PSO        | <b>Installation photovoltaïque</b><br>L'installation photovoltaïque est destinée à produire de l'électricité à partir du rayonnement solaire pour alimenter un bâtiment et/ou injecter l'électricité produite sur le réseau. Elle est constituée de 14 panneaux photovoltaïques installés sur un toit, reliés à un onduleur et à différents équipements électriques permettant le raccordement au réseau. L'installation comprend également les éléments de fixation et de montage nécessaires à son installation. Elle nécessite un entretien régulier et le remplacement de certains équipements au cours de sa durée de vie.                         |
| EIE        | <b>Programmeur de température</b><br>Le programmeur de température est un dispositif électronique permettant à un utilisateur de programmer et de régler une température de consigne pour un système de chauffage. Il est installé dans un bâtiment et permet à l'utilisateur de consulter les informations et de modifier les réglages grâce à une interface composée notamment d'un écran LCD et de commandes. Le dispositif comprend une carte électronique, un écran, des composants électroniques, une LED, un boîtier et une alimentation par pile. Il communique avec le système de chauffage afin de permettre la régulation de la température. |
| IIM        | <b>Liseuse électronique</b><br>La liseuse électronique est un appareil portable permettant à un utilisateur de stocker et de lire des livres numériques. Elle fonctionne sur batterie et permet d'afficher les contenus numériques sur son écran. Le produit est constitué principalement d'une carte électronique, d'un écran, d'une batterie et d'un boîtier, ainsi que des différents éléments nécessaires à leur assemblage et à leur fonctionnement. Elle est destinée à être utilisée régulièrement et rechargée au cours de sa durée de vie.                                                                                                     |
| MME        | Choisissez l'un des trois systèmes proposés aux autres spécialités : installation photovoltaïque, programmeur de température ou liseuse électronique. Le choix doit être indiqué sur votre rendu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- 1- À partir de l'objet qui vous a été attribué, remplissez son diagramme Bête à cornes afin d'identifier le besoin auquel le système répond.

Formulez le besoin de manière générale, sans faire référence à une solution technique particulière.



- 2- À partir de votre système et de son environnement, réalisez le diagramme Pieuvre afin d'identifier les interactions entre le système et les éléments extérieurs.

Définissez d'abord la frontière de votre système.

Identifiez les principaux éléments de son environnement avec lesquels il est en interaction : utilisateurs, autres systèmes, environnement physique, énergie, réglementation, maintenance, etc.

Pour chaque interaction, formulez la fonction attendue :

- Fonction principale (FP) : le système agit sur son environnement ou permet une interaction entre plusieurs éléments.
- Fonction contrainte (FC) : le système doit respecter une contrainte imposée par son environnement.

Formulez chaque fonction avec un verbe d'action + un complément et de manière suffisamment précise.

## Travail à réaliser à la suite du cours — Questions 3 et 4

À partir du travail réalisé en cours, poursuivez la démarche de conception en réalisant les questions 3 et 4 du sujet.

Organisation du travail : Un concepteur ne travaille jamais complètement seul : la conception nécessite de confronter les points de vue, les compétences et les informations disponibles.

Vous pouvez donc réaliser ce travail seul, ou en binôme. **Si vous travaillez en binôme, les deux noms doivent impérativement apparaître sur le rendu.**

Sources : Toute information recherchée sur Internet, dans une documentation technique, un catalogue, un article, une norme ou toute autre source que vous avez mobilisée doit être référencée. Indiquez vos sources directement dans le tableau lorsque cela est pertinent et/ou ajoutez une liste des sources utilisées à la fin du rendu. L'objectif n'est pas simplement de trouver une solution, mais de pouvoir justifier vos choix de conception.

Le travail doit être personnel et refléter votre propre démarche de conception. Les rendus présentant un pourcentage de similitude trop important avec d'autres copies pourront faire l'objet d'une pénalisation.

**Date limite :** À déposer avant le 24 octobre sur eCampus.

### 3- Réaliser le diagramme FAST

À partir des fonctions identifiées dans la pieuvre, construisez le diagramme FAST de votre système.

Le diagramme FAST permet de répondre à la question : « Comment le système réalise-t-il les fonctions attendues ? »

- Commencez par la fonction de principale. Placez à gauche du diagramme la fonction principale qui traduit le besoin auquel votre système doit répondre.  
Décomposez la fonction en sous-fonctions. Posez successivement la question : « Comment réaliser cette fonction ? » Décomposez chaque fonction en fonctions de niveau inférieur jusqu'à obtenir des fonctions suffisamment concrètes pour envisager une solution technique.  
Les fonctions sont formulées avec un verbe d'action + un complément.  
Exemple : → Fonction principale : transférer l'encre sur le papier → Comment ? déposer l'encre → Comment ? amener l'encre au point de dépôt → Comment ? acheminer + doser l'encre → Solutions possibles : bille / plume / buse / tampon
- Aller jusqu'aux solutions techniques. Poursuivez la décomposition jusqu'à atteindre un niveau où vous pouvez associer une ou plusieurs solutions techniques envisageables.  
Le FAST doit donc permettre de faire le lien : Fonction → Sous-fonctions → Fonctions techniques → Sous-fonction techniques → Solutions techniques
- Ajoutez les fonctions de contrainte lorsqu'elles sont nécessaires pour préciser les conditions que le système doit respecter.
- À la fin du travail, vérifiez que :
  - Toutes les fonctions importantes de la pieuvre sont prises en compte ;
  - Les fonctions sont formulées par des verbes d'action ;
  - Chaque décomposition répond clairement à la question « Comment ? » ;
  - Le niveau de détail est suffisant pour faire émerger des solutions techniques ;
  - Le diagramme reste cohérent avec le périmètre du système défini précédemment.

### 4 -Compléter le tableau de choix des solutions.

À partir de votre diagramme FAST, complétez le tableau pour comparer les différentes solutions techniques envisagées. Il ne s'agit pas encore de réaliser un chiffrage précis ni de choisir définitivement une solution. Cependant appuyez vos choix et affirmation sur des informations recherchées : caractéristiques techniques, prix indicatifs, contraintes réglementaires, disponibilité des composants, maintenance, sécurité, etc...

L'objectif est d'avoir une première évaluation techno-économique et de faisabilité.

| Fonctions | Priorité<br>(1 à 5) | Solutions | Coût (estimé) | Faisabilité | Point de vigilance<br>(sécurité, réglementation,<br>approvisionnement,<br>maintenance) |
|-----------|---------------------|-----------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                     |           |               |             |                                                                                        |

